Physik IV: Kerne und Teilchen

Aufgabenblatt 11

Z-Resonanz und solare Neutrinos

Hausaufgabe, Tafelvortrag und Lernfassung

Tobias Laser

Universität Innsbruck

6. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Einordnung des Blattes **2**

1 Aufgabe 1: Z-Resonanz **3**

1.1 Lernteil: Was bedeutet eine Resonanz im Wirkungsquerschnitt? 3

1.2 Abgabe: Ausführliche Lösung 4

1.3 Tafelvortrag zu Aufgabe 1 8

2 Aufgabe 2: Solare Neutrinos **10**

2.1 Lernteil: Warum sind solare Neutrinos ungefährlich? 10

2.2 Abgabe: Ausführliche Lösung 11

2.3 Tafelvortrag zu Aufgabe 2 14

3 Gesamtzusammenfassung für die Prüfung **15**

Einordnung des Blattes

Ziel dieses Blattes

Dieses Blatt verbindet zwei typische Rechnungen der Teilchen- und Astroteilchenphysik:

- Bei der Z**-Resonanz** sieht man, wie ein instabiles Austauschteilchen als Resonanz im Wirkungsquerschnitt erscheint.
- Bei den **solaren Neutrinos** sieht man, warum ein riesiger Teilchenfluss wegen winziger Wirkungsquerschnitte trotzdem kaum Wechselwirkungen im Körper erzeugt.

Der wichtigste konzeptionelle Punkt ist: Ein Wirkungsquerschnitt ist eine effektive Trefferfläche. Große Flüsse allein bedeuten nicht automatisch große Reaktionsraten; entscheidend ist immer das Produkt $\Phi\sigma N$.

Benutzte Konstanten und Konventionen

$$\hbar c = 197\,\mathrm{MeV\,fm} = 0{,}197\,\mathrm{GeV\,fm}, \qquad \alpha = \frac{1}{137.036}, \qquad 1\,\mathrm{barn} = 10^{-28}\,\mathrm{m}^2.$$

$$1\,\mathrm{fm}^2 = 10^{-30}\,\mathrm{m}^2 = 10^{-2}\,\mathrm{barn} = 10^{7}\,\mathrm{nb}, \qquad 1\,\mathrm{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}.$$

1 Aufgabe 1: Z-Resonanz

Aufgabe

Am Large-Electron-Positron Collider (LEP) wurden Elektronen und Positronen so beschleunigt, dass im Schwerpunktsystem die Ruheenergie des Z-Bosons zur Verfügung stand:

$$E_{\mathrm{CM}} = m_Z c^2 = 91{,}2\,\mathrm{GeV}.$$

Bei dieser Energie ist der Wirkungsquerschnitt für die Produktion des Z-Bosons maximal. Der differentielle Wirkungsquerschnitt sei

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}(E_{\mathrm{CM}},\theta) = (\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{s} \frac{G(s)}{4} \left(1 + \cos^2\theta\right),$$

mit

$$G(s) = 1 + \frac{s^2 g_e g_\mu}{\left(s - m_Z^2 c^4\right)^2 + m_Z^2 c^4 \Gamma_Z^2}, \qquad s = E_{\mathrm{CM}}^2,$$

$$\Gamma_Z = 2{,}5\,\mathrm{GeV}, \qquad g_e = g_\mu = 0.355.$$

Der erste Term in $G(s)$ beschreibt den Beitrag über ein virtuelles Photon, der zweite Term den Beitrag über das Z-Boson.

(a) Um welchen Faktor ist der zum Z-Boson gehörige Term am Maximum der Resonanz größer als der Beitrag des virtuellen Photons?

(b) Skizzieren Sie die Winkelabhängigkeit des differentiellen Wirkungsquerschnitts. Vergleichen Sie mit der entsprechenden Abhängigkeit des Rutherfordstreuquerschnitts.

(c) Berechnen Sie den totalen Wirkungsquerschnitt σ_{total}, indem Sie den differentiellen Wirkungsquerschnitt über den gesamten Raumwinkel integrieren.

(d) Wie groß ist somit der totale Wirkungsquerschnitt bei $E_{\mathrm{CM}} = m_Z c^2$ in Nanobarn? Welchen Radius hätte ein Kreis mit gleicher Fläche?

(e) Plotten Sie σ_{total} als Funktion von E_{CM} im Bereich 50 GeV bis 150 GeV linear und im Bereich 10 GeV bis 500 GeV doppeltlogarithmisch.

1.1 Lernteil: Was bedeutet eine Resonanz im Wirkungsquerschnitt?

Lernidee

Eine Resonanz entsteht, wenn die verfügbare Schwerpunktenergie genau zur Ruheenergie eines instabilen Zwischenzustands passt. Hier ist das der Fall bei

$$E_{\mathrm{CM}} \approx m_Z c^2.$$

Dann kann in der Reaktion $e^+e^- \to Z \to \mu^+\mu^-$ das Z-Boson resonant erzeugt werden. Mathematisch sieht man das am Nenner des Z-Terms in $G(s)$: Bei $s = m_Z^2 c^4$ verschwindet der Term $(s - m_Z^2 c^4)^2$. Übrig bleibt im Nenner nur die Breite Γ_Z, die den Peak endlich macht.

1.2 Abgabe: Ausführliche Lösung

(a) **Resonanzfaktor.**

Rechnung

Am Maximum der Resonanz gilt

$$E_{\mathrm{CM}} = m_Z c^2 \quad \Longrightarrow \quad s = E_{\mathrm{CM}}^2 = m_Z^2 c^4.$$

Damit verschwindet im Nenner des Z-Terms der Ausdruck

$$\left(s - m_Z^2 c^4\right)^2 = 0.$$

Der Photonbeitrag in $G(s)$ ist

$$G_\gamma = 1.$$

Der Z-Beitrag am Resonanzmaximum ist

$$G_Z = \frac{s^2 g_e g_\mu}{m_Z^2 c^4 \Gamma_Z^2}.$$

Da am Maximum $s = m_Z^2 c^4$ gilt, folgt

$$G_Z = \frac{s g_e g_\mu}{\Gamma_Z^2}.$$

Mit

$$s = (91{,}2\,\mathrm{GeV})^2$$

erhält man

$$G_Z = \frac{(91.2)^2 \cdot 0.355 \cdot 0.355}{(2.5)^2} = 167.7.$$

Antwort

Am Resonanzmaximum ist der Z-Beitrag ungefähr

$$\boxed{\frac{G_Z}{G_\gamma} \approx 1.68 \cdot 10^2}$$

mal größer als der Beitrag des virtuellen Photons.

(b) **Winkelabhängigkeit.**

Rechnung

Für festes E_{CM} sind alle Faktoren bis auf den Winkel konstant. Daher ist

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} \propto 1 + \cos^2\theta.$$

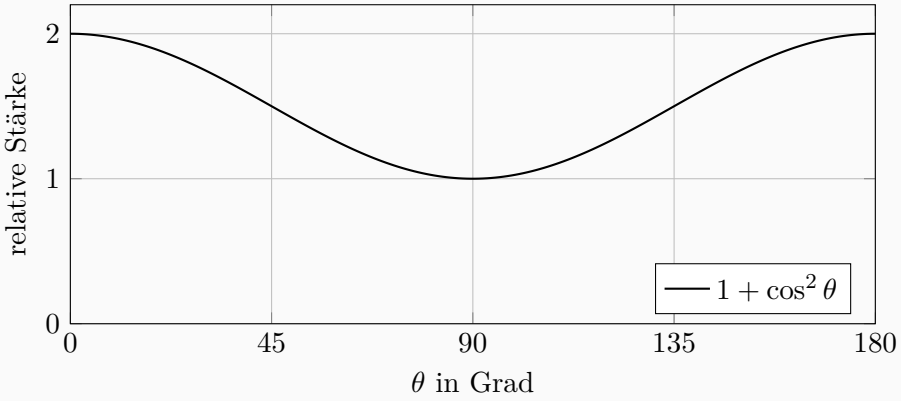
Die Funktion ist symmetrisch unter $\theta \mapsto \pi - \theta$. Sie ist maximal bei

$$\theta = 0,\pi, \qquad 1 + \cos^2\theta = 2,$$

und minimal bei

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \qquad 1 + \cos^2\theta = 1.$$

Skizze



Vergleich mit Rutherfordstreuung

Für die Rutherfordstreuung gilt qualitativ

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}_R \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

Für $\theta \to 0$ divergiert dieser Ausdruck. Rutherfordstreuung ist daher stark vorwärtsgerichtet. Die Verteilung $1 + \cos^2\theta$ ist dagegen überall endlich und ändert sich nur um einen Faktor 2 zwischen Minimum und Maximum.

Antwort

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} \propto 1 + \cos^2\theta}$$

Die Winkelverteilung ist glatt, endlich und vorwärts-rückwärts-symmetrisch. Rutherfordstreuung ist dagegen wegen $1/\sin^4(\theta/2)$ stark vorwärtsdominant und divergiert für kleine Winkel.

(c) **Integration zum totalen Wirkungsquerschnitt.**

Rechnung

Der totale Wirkungsquerschnitt ist

$$\sigma_{\text{total}} = \int \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\,\mathrm{d}\Omega.$$

Mit

$$\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi, \qquad \theta \in [0,\pi], \quad \varphi \in [0,2\pi],$$

folgt

$$\sigma_{\text{total}} = (\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{s} \frac{G(s)}{4} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} (1 + \cos^2\theta) \sin\theta \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\varphi.$$

Das φ-Integral ist

$$\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\varphi = 2\pi.$$

Für das θ-Integral setzen wir $u = \cos\theta$, also $\mathrm{d}u = -\sin\theta \, \mathrm{d}\theta$:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} (1 + \cos^2\theta) \sin\theta \, \mathrm{d}\theta &= \int_1^{-1} (1 + u^2)(-\mathrm{d}u) \\ &= \int_{-1}^{1} (1 + u^2) \, \mathrm{d}u \\ &= \left[u + \frac{u^3}{3} \right]_{-1}^{1} = \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

Insgesamt ist also

$$\int (1 + \cos^2\theta) \, \mathrm{d}\Omega = 2\pi \cdot \frac{8}{3} = \frac{16\pi}{3}.$$

Damit folgt

$$\sigma_{\text{total}} = (\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{s} \frac{G(s)}{4} \cdot \frac{16\pi}{3} = (\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{s} G(s) \frac{4\pi}{3}.$$

Antwort

$$\boxed{\sigma_{\text{total}}(s) = (\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{s} G(s) \frac{4\pi}{3}}$$

(d) **Numerischer Wert am Resonanzmaximum und Kreisradius.**

Rechnung

Am Maximum verwenden wir

$$G(s) = 1 + 167.7 = 168.7, \qquad s = (91{,}2\,\text{GeV})^2 = 8317{,}44\,\text{GeV}^2.$$

Mit $\hbar c = 0{,}197\,\text{GeV fm}$ und $\alpha = 1/137.036$ ergibt sich

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{total}} &= (0.197)^2\,\text{fm}^2 \frac{(1/137.036)^2}{8317.44} \cdot 168.7 \cdot \frac{4\pi}{3} \\ &= 1.756 \cdot 10^{-7}\,\text{fm}^2. \end{aligned}$$

Wegen

$$1\,\text{fm}^2 = 10^7\,\text{nb}$$

folgt

$$\sigma_{\text{total}} = 1.756 \cdot 10^{-7} \cdot 10^7\,\text{nb} = 1{,}756\,\text{nb}.$$

Ein Kreis gleicher Fläche erfüllt

$$\sigma_{\text{total}} = \pi r^2.$$

Also

$$r = \sqrt{\frac{\sigma_{\text{total}}}{\pi}} = \sqrt{\frac{1.756 \cdot 10^{-7}\,\text{fm}^2}{\pi}} = 2.36 \cdot 10^{-4}\,\text{fm}.$$

In Metern ist

$$r = 2.36 \cdot 10^{-19}\,\text{m}.$$

Antwort

Am Resonanzmaximum ergibt sich

$$\boxed{\sigma_{\text{total}} = 1{,}76\,\text{nb}}.$$

Ein Kreis mit gleicher Fläche hätte den Radius

$$\boxed{r = 2.36 \cdot 10^{-4}\,\text{fm} = 2.36 \cdot 10^{-19}\,\text{m}}.$$

(e) **Plots von $\sigma_{\text{total}}(E_{\text{CM}})$.**

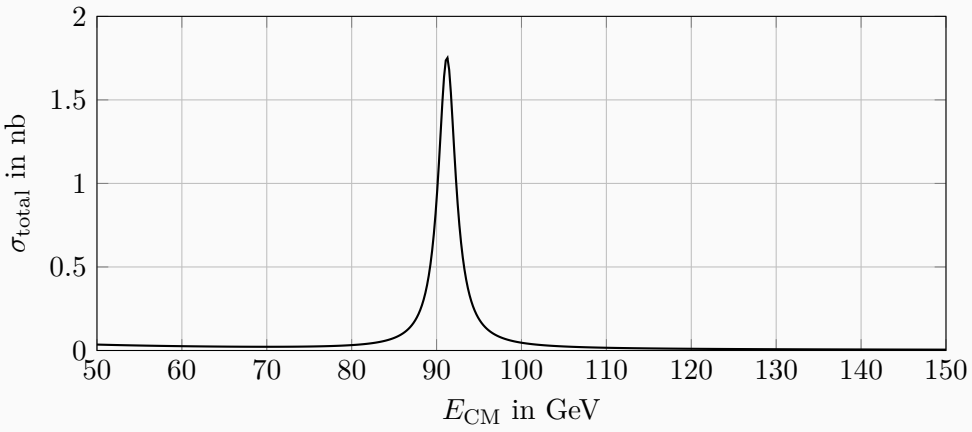
Formel

Für die Plots setzen wir $E := E_{\text{CM}}$ in GeV ein:

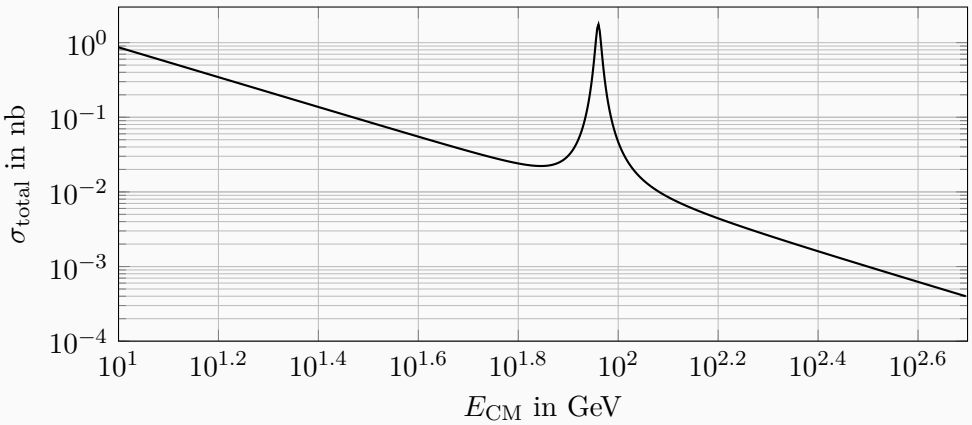
$$\sigma_{\text{nb}}(E) = 10^7 (0.197)^2 \frac{(1/137.036)^2}{E^2} \frac{4\pi}{3} \left[1 + \frac{E^4 \cdot 0.355^2}{\left(E^2 - 91.2^2\right)^2 + 91.2^2 \cdot 2.5^2}\right].$$

Der Faktor 10^7 wandelt fm^2 in nb um.

Lineare Darstellung um die Resonanz



Doppeltlogarithmische Darstellung



Antwort

Der lineare Plot zeigt einen scharfen Resonanzpeak bei

$$\boxed{E_{\text{CM}} \approx 91{,}2\,\text{GeV}}.$$

Die doppeltlogarithmische Darstellung zeigt zusätzlich den Verlauf weit unterhalb und oberhalb der Resonanz.

1.3 Tafelvortrag zu Aufgabe 1

Tafelvortrag

Tafelstruktur in 6 Schritten:

1. Start mit der Resonanzbedingung:

$$E_{\text{CM}} = m_Z c^2 \quad \Rightarrow \quad s = m_Z^2 c^4.$$

2. Photonterm und Z-Term vergleichen:

$$G_\gamma = 1, \qquad G_Z = \frac{s g_e g_\mu}{\Gamma_Z^2} = 167.7.$$

3. Winkelabhängigkeit skizzieren:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} \propto 1 + \cos^2\theta.$$

4. Rutherfordvergleich daneben schreiben:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}_R \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

5. Raumwinkelintegration:

$$\int (1 + \cos^2\theta)\,\mathrm{d}\Omega = \frac{16\pi}{3}.$$

6. Endergebnisse:

$$\sigma_{\text{total}} = (\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{s} G(s) \frac{4\pi}{3}, \qquad \sigma_{\text{peak}} \approx 1{,}76\,\text{nb}, \qquad r \approx 2.36 \cdot 10^{-4}\,\text{fm}.$$

2 Aufgabe 2: Solare Neutrinos

Aufgabe

Die Netto-Reaktion, mit der die Sonne Energie erzeugt, lautet

$$4\,{}^1\mathrm{H} \to {}^4\mathrm{He} + 2e^+ + 2e^- + 2\nu_e.$$

Die entstehenden Positronen annihilieren mit Elektronen. Dadurch wird bei dieser Netto-Reaktion insgesamt

$$Q = 26{,}73\,\mathrm{MeV}$$

frei. Pro Netto-Reaktion entstehen zwei Elektron-Neutrinos. Die Solarkonstante sei

$$S_0 = 1361\,\mathrm{W/m^2}.$$

Weiter gilt für Neutrinos mit typischer Energie $E_\nu = 100\,\mathrm{keV}$ der Wirkungsquerschnitt

$$\sigma(\nu_e N) \simeq 10^{-21}\,\mathrm{barn}.$$

(a) Berechnen Sie den Fluss der Neutrinos im Abstand der Erde.

(b) Wie viele Neutrinos gehen pro Sekunde durch einen Daumennagel mit Fläche $1\,\mathrm{cm}^2$?

(c) Berechnen Sie die Rate von Reaktionen zwischen Neutrinos und Nukleonen bei einer Person mit 70 kg, pro Sekunde und pro Jahr.

(d) Berechnen Sie, wie viel Energie durch Elektronen im Körper in einem Jahr frei wird, wenn im Mittel die Hälfte der Neutrinoenergie auf die Elektronen übergeht.

(e) Berechnen Sie daraus die Äquivalentdosis und vergleichen Sie mit der natürlichen jährlichen Strahlenbelastung von ungefähr $1\,\mathrm{mSv/a}$.

2.1 Lernteil: Warum sind solare Neutrinos ungefährlich?

Lernidee

Die Sonne produziert enorme Mengen Neutrinos. Deshalb ist der Neutrinofluss an der Erde sehr groß. Trotzdem wechselwirken Neutrinos extrem selten, weil ihr Wirkungsquerschnitt winzig ist:

$$\sigma(\nu_e N) \simeq 10^{-21}\,\mathrm{barn} = 10^{-49}\,\mathrm{m}^2.$$

Die zentrale Abschätzung ist daher

$$R = \Phi_\nu \sigma N_N.$$

Dabei ist Φ_ν der Fluss, σ der Wirkungsquerschnitt und N_N die Zahl der Nukleonen im Körper.

2.2 Abgabe: Ausführliche Lösung

(a) **Neutrinofluss an der Erde.**

Rechnung

Die Solarkonstante ist

$$S_0 = 1361\,\mathrm{W/m^2} = 1361\,\mathrm{J\,s^{-1}\,m^{-2}}.$$

Pro Netto-Reaktion wird die Energie $Q = 26{,}73\,\mathrm{MeV}$ frei und es entstehen zwei Neutrinos. Der Neutrinofluss ist daher

$$\Phi_\nu = 2\frac{S_0}{Q}.$$

Zuerst rechnen wir Q in Joule um:

$$\begin{aligned} Q &= 26.73 \cdot 10^6\,\mathrm{eV} \cdot 1.602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J/eV} \\ &= 4.283 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{J}. \end{aligned}$$

Damit

$$\begin{aligned} \Phi_\nu &= 2\frac{1361\,\mathrm{J\,s^{-1}\,m^{-2}}}{4.283 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{J}} \\ &= 6.36 \cdot 10^{14}\,\mathrm{m^{-2}\,s^{-1}}. \end{aligned}$$

Antwort

Der solare Neutrinofluss an der Erde beträgt

$$\boxed{\Phi_\nu = 6.36 \cdot 10^{14}\,\mathrm{m^{-2}\,s^{-1}}}.$$

(b) **Neutrinos durch einen Daumennagel.**

Rechnung

Die Fläche sei

$$A = 1\,\mathrm{cm^2} = 10^{-4}\,\mathrm{m^2}.$$

Die Zahl der Neutrinos pro Sekunde ist

$$\dot{N} = \Phi_\nu A.$$

Einsetzen ergibt

$$\dot{N} = 6.36 \cdot 10^{14}\,\mathrm{m^{-2}\,s^{-1}} \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m^2} = 6.36 \cdot 10^{10}\,\mathrm{s^{-1}}.$$

Antwort

Durch einen Daumennagel mit Fläche $1\,\mathrm{cm^2}$ gehen pro Sekunde ungefähr

$$\boxed{6.36 \cdot 10^{10}}$$

solare Neutrinos.

(c) **Reaktionsrate im Körper.**

Rechnung

Der Wirkungsquerschnitt ist

$$\sigma = 10^{-21}\,\text{barn}.$$

Mit $1\,\text{barn} = 10^{-28}\,\text{m}^2$ folgt

$$\sigma = 10^{-21} \cdot 10^{-28}\,\text{m}^2 = 10^{-49}\,\text{m}^2.$$

Die Zahl der Nukleonen in einer Person mit Masse $m = 70\,\text{kg}$ schätzen wir durch

$$N_N \approx \frac{m}{m_N}, \qquad m_N \approx 1.673 \cdot 10^{-27}\,\text{kg}.$$

Damit

$$N_N \approx \frac{70}{1.673 \cdot 10^{-27}} = 4.19 \cdot 10^{28}.$$

Die Reaktionsrate ist

$$R = \Phi_\nu \sigma N_N.$$

Einsetzen liefert

$$\begin{aligned} R &= 6.36 \cdot 10^{14}\,\text{m}^{-2}\,\text{s}^{-1} \cdot 10^{-49}\,\text{m}^2 \cdot 4.19 \cdot 10^{28} \\ &= 2.66 \cdot 10^{-6}\,\text{s}^{-1}. \end{aligned}$$

Pro Jahr ergibt sich mit $1\,\text{a} = 3.156 \cdot 10^7\,\text{s}$:

$$N_{\text{Jahr}} = R \cdot 1\,\text{a} = 2.66 \cdot 10^{-6} \cdot 3.156 \cdot 10^7 = 83.9.$$

Antwort

Die Rate beträgt

$$\boxed{R = 2.66 \cdot 10^{-6}\,\text{s}^{-1}}.$$

Das entspricht ungefähr

$$\boxed{84 \text{ Reaktionen pro Jahr}}.$$

(d) **Im Körper abgegebene Energie pro Jahr.**

Rechnung

Die typische Neutrinoenergie ist

$$E_\nu = 100\,\text{keV}.$$

Im Mittel werde die Hälfte auf das Elektron übertragen:

$$E_e = \frac{1}{2} E_\nu = 50\,\text{keV}.$$

In Joule ist

$$\begin{aligned} E_e &= 50 \cdot 10^3\,\text{eV} \cdot 1.602 \cdot 10^{-19}\,\text{J/eV} \\ &= 8.01 \cdot 10^{-15}\,\text{J}. \end{aligned}$$

Aus Teil (c) wurden ungefähr 83.9 Ereignisse pro Jahr gefunden. Also

$$\begin{aligned} \Delta E_{\text{Jahr}} &= 83.9 \cdot 8.01 \cdot 10^{-15}\,\text{J} \\ &= 6.72 \cdot 10^{-13}\,\text{J}. \end{aligned}$$

Antwort

Durch die Elektronen wird pro Jahr ungefähr

$$\boxed{\Delta E_{\text{Jahr}} = 6.72 \cdot 10^{-13}\,\text{J}}$$

im Körper abgegeben.

(e) **Äquivalentdosis und Vergleich.**

Rechnung

Für Elektronen gilt der Strahlungswichtungsfaktor

$$w_R = 1.$$

Damit ist die Äquivalentdosis

$$H = \frac{\Delta E}{m} w_R.$$

Mit $\Delta E = 6.72 \cdot 10^{-13}\,\text{J}$ und $m = 70\,\text{kg}$ folgt

$$\begin{aligned} H &= \frac{6.72 \cdot 10^{-13}\,\text{J}}{70\,\text{kg}} \\ &= 9.61 \cdot 10^{-15}\,\text{J/kg}. \end{aligned}$$

Da $1\,\text{Sv} = 1\,\text{J/kg}$ ist,

$$H = 9.61 \cdot 10^{-15}\,\text{Sv/a}.$$

In Millisievert:

$$H = 9.61 \cdot 10^{-12}\,\text{mSv/a}.$$

Verglichen mit einer natürlichen jährlichen Strahlenbelastung von ungefähr $1\,\text{mSv/a}$ ist

$$\frac{H}{1\,\text{mSv/a}} = 9.61 \cdot 10^{-12}.$$

Antwort

Die jährliche Äquivalentdosis durch solare Neutrinos beträgt

$$\boxed{H = 9.61 \cdot 10^{-15}\,\text{Sv/a} = 9.61 \cdot 10^{-12}\,\text{mSv/a}}.$$

Das ist ungefähr

$$\boxed{10^{11}\text{-mal kleiner}}$$

als eine natürliche jährliche Strahlenbelastung von etwa 1 mSv/a.

2.3 Tafelvortrag zu Aufgabe 2

Tafelvortrag

Tafelstruktur in 6 Schritten:

1. Energie pro Netto-Reaktion in Joule umrechnen:

$$Q = 26{,}73\,\text{MeV} = 4.283 \cdot 10^{-12}\,\text{J}.$$

2. Neutrinofluss aus der Solarkonstante:

$$\Phi_\nu = 2\frac{S_0}{Q} = 6.36 \cdot 10^{14}\,\text{m}^{-2}\,\text{s}^{-1}.$$

3. Durch einen Daumennagel:

$$\dot{N} = \Phi_\nu \cdot 10^{-4}\,\text{m}^2 = 6.36 \cdot 10^{10}\,\text{s}^{-1}.$$

4. Körper als Target aus Nukleonen:

$$N_N \approx \frac{70}{1.673 \cdot 10^{-27}} = 4.19 \cdot 10^{28}.$$

5. Reaktionsrate:

$$R = \Phi_\nu \sigma N_N = 2.66 \cdot 10^{-6}\,\text{s}^{-1} \approx 84\,\text{a}^{-1}.$$

6. Dosis:

$$\Delta E \approx 84 \cdot 50\,\text{keV} = 6.72 \cdot 10^{-13}\,\text{J}, \qquad H = 9.61 \cdot 10^{-15}\,\text{Sv/a}.$$

3 Gesamtzusammenfassung für die Prüfung

Formeln, die man können sollte

$$G(s) = 1 + \frac{s^2 g_e g_\mu}{\left(s - m_Z^2 c^4\right)^2 + m_Z^2 c^4 \Gamma_Z^2}, \qquad s = E_{\mathrm{CM}}^2.$$

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = (\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{s} \frac{G(s)}{4} \left(1 + \cos^2\theta\right), \qquad \sigma_{\mathrm{total}} = \int \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\,\mathrm{d}\Omega.$$

$$\int (1 + \cos^2\theta)\,\mathrm{d}\Omega = \frac{16\pi}{3}, \qquad \sigma_{\mathrm{total}} = (\hbar c)^2 \frac{\alpha^2}{s} G(s) \frac{4\pi}{3}.$$

$$\Phi_\nu = 2\frac{S_0}{Q}, \qquad R = \Phi_\nu \sigma N_N, \qquad H = \frac{\Delta E}{m} w_R.$$

Endergebnisse

- Z-Beitrag am Resonanzmaximum:

$$\frac{G_Z}{G_\gamma} \approx 167.7.$$

- Winkelabhängigkeit:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} \propto 1 + \cos^2\theta.$$

- Totaler Wirkungsquerschnitt am Peak:

$$\sigma_{\mathrm{total}} \approx 1{,}76\,\mathrm{nb}.$$

- Kreisradius gleicher Fläche:

$$r \approx 2.36 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{fm} = 2.36 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{m}.$$

- Solarer Neutrinofluss an der Erde:

$$\Phi_\nu \approx 6.36 \cdot 10^{14}\,\mathrm{m^{-2}\,s^{-1}}.$$

- Neutrinos pro Sekunde durch $1\,\mathrm{cm}^2$:

$$\dot{N} \approx 6.36 \cdot 10^{10}\,\mathrm{s^{-1}}.$$

- Reaktionsrate in einer 70 kg-Person:

$$R \approx 2.66 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{s^{-1}} \approx 84\,\mathrm{a^{-1}}.$$

- Äquivalentdosis:

$$H \approx 9.61 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{Sv/a} = 9.61 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{mSv/a}.$$

Typische Fehler

- Beim Resonanzmaximum muss $s = m_Z^2 c^4$ gesetzt werden, nicht $s = m_Z c^2$.
- In $G(s)$ ist der Photonbeitrag der konstante Term 1.
- Beim totalen Wirkungsquerschnitt darf das Raumwinkelelement $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$ nicht vergessen werden.
- Für die Umrechnung gilt $1\,\mathrm{fm}^2 = 10^7\,\mathrm{nb}$.
- Beim Neutrinofluss muss der Faktor 2 berücksichtigt werden, weil pro Netto-Reaktion zwei Neutrinos entstehen.
- Bei der Reaktionsrate muss der Wirkungsquerschnitt von Barn in Quadratmeter umgerechnet werden: $10^{-21}\,\mathrm{barn} = 10^{-49}\,\mathrm{m}^2$.